

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web

Bases de dades

Jordi Quesada
jordi.quesada@iticbcn.cat

Llicència.



Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

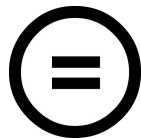
El contingut està disponible sota la llicència
[Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Reconeixement — Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu.



NoComercial — No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials.



CompartirIgual — Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa llicència que l'obra original.

Introducció

Introducció.

- Fins ara hem vist el que s'anomenen bases de dades relacionals i els gestors que ens permeten treballar amb elles (Mysql, PostgreSQL o Oracle per exemple)
- Les bases de dades relacionals es basen en el concepte de relació, de forma que a partir del model Entitat-Relació, transformem el model a relacions i finalment aquestes relacions les implementem com a taules

Introducció.

- Des de l'any 1998 apareix el terme noSQL com alternativa a les bases de dades relacionals. Pots consultar la [història](#) a la wikipèdia
- Amb el naixement de la fibra òptica i les xarxes socials, empreses com Google, Facebook, Twitter, Amazon.... es van adonar que les bases de dades relacionals tenien un problema
- Aquest problema s'anomena ESCALABILITAT

Introducció.

- Per exemple, Google emmagatzema la nostra informació.
 - Les nostres dades completes s'emmagatzemen entre 350 i 700 vegades al dia. Són diversos **gigabytes** d'informació per a cada usuari. [Això inclou](#)
 - Historial de navegació
 - Aplicacions fetes servir
 - Geolocalització i track
 - Etc.

Introducció.

- Per tant neix la necessitat de crear un nou paradigma, una nova solució per a la gestió de grans volums d'informació i a més molt diversa
- És a dir, cal prioritzar rendiment abans que robustesa
- Google crea el sistema BigTable que va ser el primer sistema noSQL i Amazon crea DynamoDB
- Posteriorment apareixen alternatives de software lliure com Cassandra (propietat de Facebook, actual Meta), MongoDB, DynamoDB, etc...

Introducció.

- Bàsicament una base de dades noSQL és una forma d'emmagatzemament no estructurat, és a dir, la informació no es guarda en taules
- En realitat ens cal una nova terminologia

Introducció.

